

SOLEMNE 2 - CÁLCULO I

1. Calcule los siguientes límites:

a) [0,7 pts.] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x+1} - \sqrt{3x})$

b) [0,8 pts.] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{x^2}$

2. [1,0 pts.] Verifique, si existe, el límite $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, sabiendo que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x > 1 \\ \frac{\sin(x - 1)}{x - 1}, & x < 1 \end{cases}$$

3. Calcule las derivadas de las funciones dadas por las siguientes fórmulas:

a) [0,5 pts.] $f(x) = 2x^3 e^x + \sin(x) \cos(x)$.

b) [0,5 pts.] $g(x) = \frac{3x^2 + 1}{e^x}$.

c) [0,5 pts.] $h(x) = \sqrt{3x+1} - \ln(x^2)$.

4. [1,5 pts.] Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por la fórmula $f(x) = 2x^6 - 3x^4 - 1$.

a) Determine todos los puntos críticos de f .

b) Concluya, **USANDO EL CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA**, cuales son los puntos correspondientes a máximos y mínimos locales de f .

5. [0,5 pts.] ¿Existen números $a, b \in \mathbb{R}$ de modo que se cumpla

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ax+b} - 2}{x} = 1.$$

Justifique su respuesta.

Tiempo: 120 minutos